Общие данные

Лист	Наименование
1	Общие данные
2	Расчёт теплопотерь и подбор отопительных приборов
3	План 1 этажа. Отопление
4	План 2 этажа. Отопление
5	Принципиальная схема котельной
6	План котельной. Размещение оборудования
7	Спецификация оборудования, изделий и материалов

Основные показатели

Показатель	Значение
Расчётная температура наружного воздуха	-25 °C
Теплопотери здания (без вентиляции)	40.4 кВт
в т.ч. тёплыми полами / приборами	24.0 / 16.4 кВт
Нагрев приточного воздуха П1, П2	электрический, см. 291-ОВК
ГВС: бойлер косвенного нагрева	300 л, 30 кВт (приоритет)
Котёл основной — пеллетный (этап 1)	50 кВт
Котёл резервный — электрический	24 кВт, 380 В
Котёл газовый (этап 2, через ~6 мес.)	50 кВт, конденсационный
Буферная ёмкость	1000 л (750 л — при нехватке места)
Теплоноситель	вода; котловой контур 80/60, приборы 65/50, ТП 40/32 °C

Общие указания

1. Раздел выполнен на основании АПР «Берта Ромарио», КЖ0, КД4, КД5, 291-ТТР (теплотехнический расчёт) и 291-ОВК.

2. Отопление — водяное: тёплые полы во всех помещениях 1 и 2 этажа (кроме котельной и кладовой 2 эт.) и внутрипольные конвекторы у витражей; в С/У — водяные полотенцесушители.

3. Источник тепла по этапам. Этап 1: пеллетный котёл (основной) + электрокотёл 24 кВт (резерв, авто-включение при остановке пеллетного котла или нехватке топлива). Этап 2: газовый конденсационный котёл подключается к той же буферной ёмкости через предусмотренные патрубки с кранами; пеллетный котёл остаётся резервным/отключается.

4. В котельной заранее выполнить: место и подводку под газовый котёл (стена справа от буфера), заглушенные патрубки Ду32 на буфере, отверстие под коаксиальный дымоход газового котла в наружной стене, кабель-канал под его автоматику.

5. Пеллетный котёл — с защитой обратки (≥55 °C, термосмесительный клапан), автоматическим розжигом и модуляцией 30…100 %. Хранение пеллет 2…3 т — в пристройке/контейнере у восточной стены котельной со шнековой или вакуумной подачей в бункер котла.

6. Дымоход пеллетного котла — сэндвич Ø150 из нержавеющей стали, по наружной стене (вне деревянных перекрытий), высота над коньком по СП 7.13130; проход через брус — разделка из негорючих материалов ≥ 380 мм.

7. Котельная в деревянном доме: стены и потолок — огнезащитная облицовка (ЦСП 12 мм + базальтовый картон + керамогранит или СМЛ), пол — керамогранит, дверь EI 30, приток ПЕ1 и вытяжка ЕВ1 по 291-ОВК, датчик СО.

8. Электрокотёл и насосы — от отдельной линии ЭОМ; выделенная мощность объекта должна быть не менее 50…60 кВт (см. бюджет и задание на ЭОМ).

9. Опрессовка: тёплые полы 0,6 МПа 24 ч до заливки стяжки; система 1,5 рабочего давления.

10. Ориентация — по стрелке севера на листе 3 АПР: верх плана ≈ ВЮВ, низ ≈ ЗСЗ.

						291-ОВ
						Индивидуальный жилой дом «Берта Ромарио» Московская обл., Истринский р-н, д. Веледниково, ул. Живописная, д. 25
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						Общие данные
Проверил						Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 7
ГИП						
Н.контр.						

Формат А3

Расчёт теплопотерь (tн = −25 °C) и подбор отопительных приборов

Эт.	№	Помещение	S, м²	t, °C	Стены Вт	Окна Вт	Пол Вт	Кровля Вт	Инф. Вт	Q, Вт	ТП, Вт	Петли	Доп., Вт	Прибор
1	2	Прихожая	18.5	18	629	553	109	0	149	1440	1339	2	102	Конвектор внутрипольный естественный ×1
1	3	Гардеробная	10.3	18	298	0	61	0	83	442	484	1	—	
1	4	Постирочная	9.0	20	243	97	56	0	76	471	542	1	—	
1	5	Котельная	11.2	16	1028	88	63	0	86	1265	0	—	—	Тепловыделения котла и трубопр
1	6	С/У	3.2	25	0	0	22	0	30	53	61	1	—	
1	7	Холл-лестница	27.0	20	634	3032	167	0	226	4059	1949	2	2111	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В ×2
1	8	Кухня-столовая	50.8	20	2242	998	314	0	426	3980	3668	4	311	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В ×1
1	9	Гостиная	43.1	21	1362	2457	272	0	369	4461	2013	3	2448	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В ×2
1	10	Кладовая	4.5	16	638	0	25	0	34	698	324	1	374	Радиатор стальной панельный 22-500 ×1
1	11	Сауна	8.5	20	862	163	53	0	72	1149	617	1	—	
1	12	Зона отдыха	19.9	21	933	1077	126	0	171	2306	1437	2	869	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В ×1
1	13	Душевые	4.1	25	211	0	28	0	39	278	299	1	—	
2	1	Лестничный холл (с проёмом	12.3	18	218	2741	0	267	212	3438	577	1	2860	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В ×3
2	2	Холл	9.5	18	0	0	0	88	70	158	182	1	—	
2	3	Мастер-спальня	25.7	21	798	892	40	255	203	2187	1201	2	986	Конвектор внутрипольный естественный ×2
2	4	Гардеробная	18.8	18	866	167	29	174	138	1374	878	2	496	Радиатор стальной панельный 22-500 ×1
2	5	С/У	16.2	25	507	169	0	174	139	990	1138	2	—	
2	6	Кладовая	8.8	16	0	0	0	78	62	140	0	—	140	Радиатор стальной панельный 22-500 ×1
2	7	Спальня гостевая	22.1	21	682	817	67	220	174	1960	1034	2	926	Конвектор внутрипольный естественный ×2
2	8	С/У	9.0	25	730	169	0	97	77	1073	650	1	423	Полотенцесушитель водяной 600 Вт ×1
2	9	Холл	13.0	18	77	476	0	121	96	769	608	1	162	Конвектор внутрипольный естественный ×1
2	10	Спальня детская	21.4	21	130	654	31	212	169	1197	1000	2	196	Конвектор внутрипольный естественный ×1
2	11	С/У	6.5	25	623	152	0	71	56	902	473	1	429	Полотенцесушитель водяной 600 Вт ×1
2	12	Спальня детская	21.4	21	119	654	31	212	169	1184	1000	2	184	Конвектор внутрипольный естественный ×1
2	13	С/У	6.2	25	170	186	19	67	54	496	452	1	—	
2	14	Спальня детская	23.0	21	677	892	0	228	181	1979	1076	2	903	Конвектор внутрипольный естественный ×2
2	15	С/У	6.2	25	494	380	22	67	54	1016	452	1	565	Полотенцесушитель водяной 600 Вт ×1
2	16	Постирочная	7.6	20	586	183	0	74	58	901	548	1	353	Радиатор стальной панельный 22-500 ×1
		ИТОГО			**15757**	**16998**	**1534**	**2406**	**3671**	**40367**	**24000**	**41**	**14838**	

Структура теплопотерь: окна и витражи 42 %, стены 39 %, кровля 6 %, полы 4 %, инфильтрация 9 %. Сопротивления теплопередаче — по 291-ТТР: стена 1.49, окна 0.65, кровля 4.87, пол 6.55 м²·°C/Вт. Добавочные потери на ориентацию (по стрелке севера, лист 3 АПР): низ и левая сторона плана (ЗСЗ, ССВ) — 10 %, верх (ВЮВ) — 5 %, правая (ЮЮЗ) — 0. Вентиляционная нагрузка покрыта нагревателями П1/П2.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						
Проверил						
ГИП						

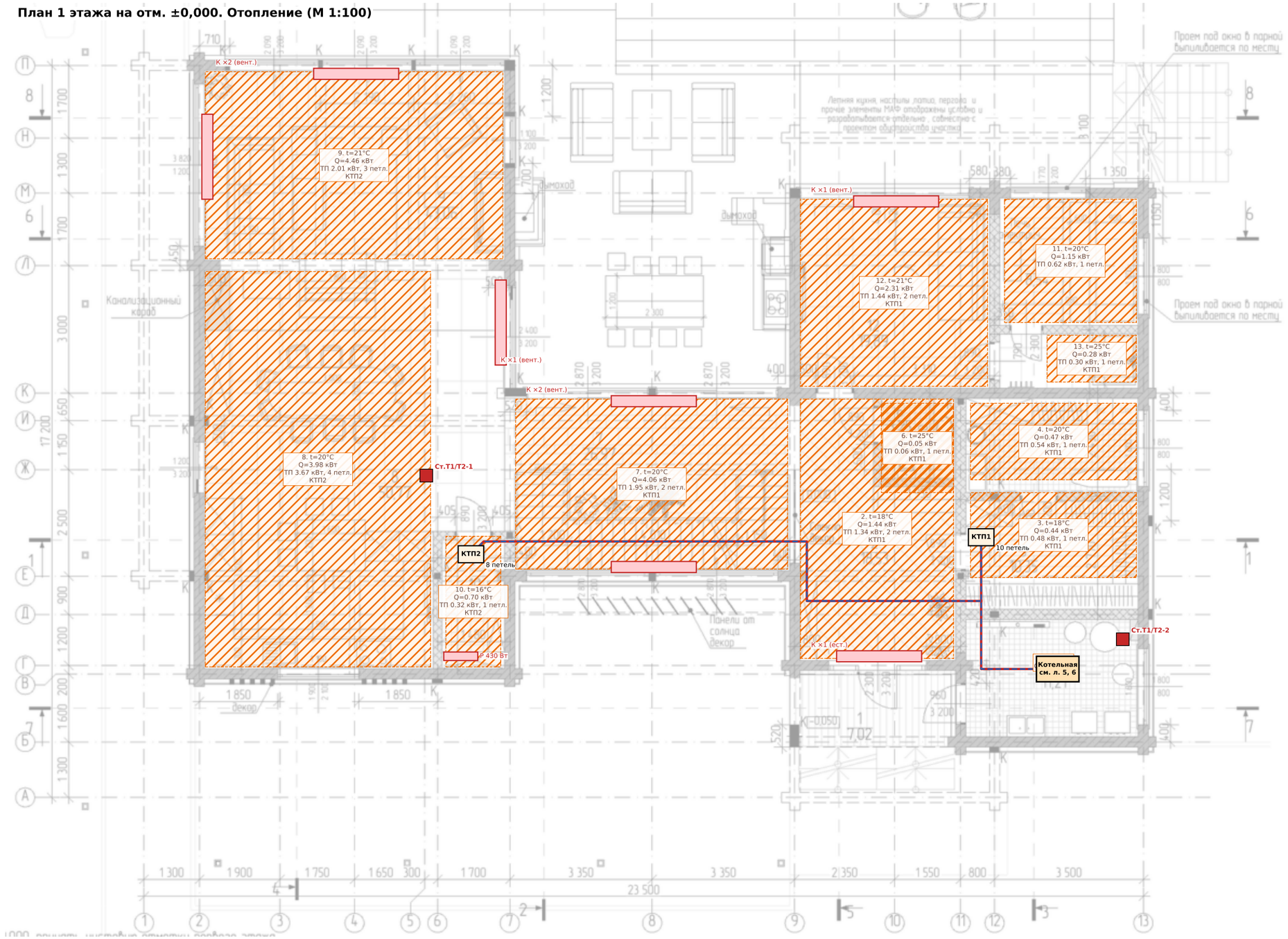
291-ОВ

Расчёт теплопотерь и подбор отопительных приборов

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Формат А3

План 1 этажа на отм. ±0,000. Отопление (М 1:100)



Условные обозначения

- Магистраль подающая Т1
- Магистраль обратная Т2
- Стояк отопления
- Водяной тёплый пол (зона укладки)
- Конвектор внутрипольный / радиатор
- Коллекторный шкаф тёплого пола

Примечания

1. Тёплый пол — PE-Xa 16×2,0, шаг 150 мм (у витражей — 100 мм), в стяжке 70 мм по XPS 100 мм (КЖ0); длина петли ≤ 90 м.

2. Режим тёплого пола 40/32 °C, конвекторов и радиаторов 65/50 °C (см. л. 5).

3. Конвекторы внутрипольные — у витражей, решётка вровень с полом; приямок в стяжке глубиной 90…110 мм согласовать с КЖ0/КД4.

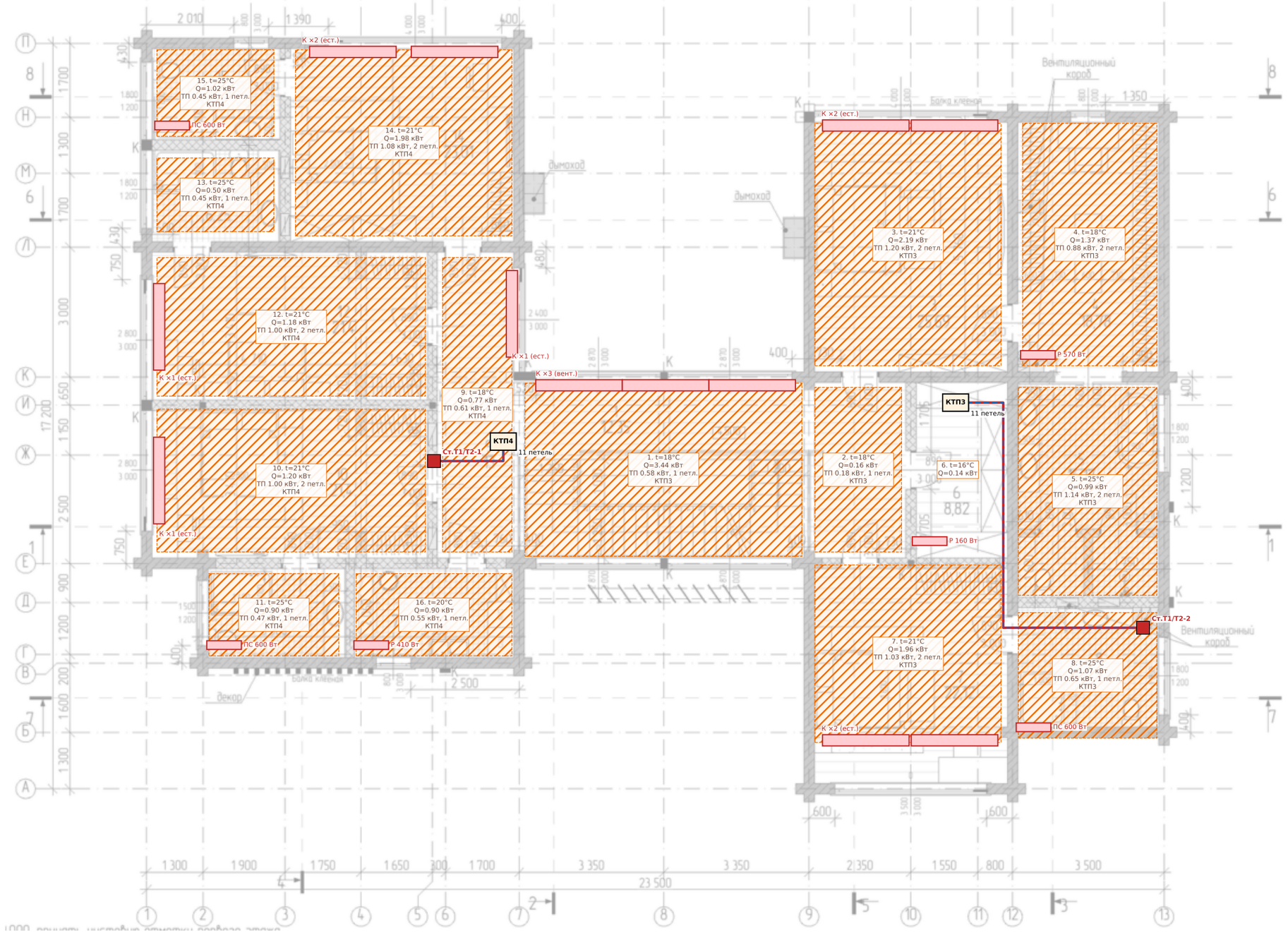
4. Магистрали — PE-Xa/PE-RT в теплоизоляции 9 мм, в конструкции пола под стяжкой.

5. Q — теплопотери помещения; ТП — теплоотдача тёплого пола; К — конвекторы.

						291-ОВ	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.						План 1 этажа. Отопление	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил							
ГИП							

Формат А3

План 2 этажа на отм. +4,500. Отопление (М 1:100)



Условные обозначения

- Магистраль подающая Т1
- Магистраль обратная Т2
- Стояк отопления
- Водяной тёплый пол (зона укладки)
- Конвектор внутрипольный / радиатор
- Коллекторный шкаф тёплого пола

Примечания

1. Тёплый пол — PE-Xa 16×2,0, шаг 150 мм (у витражей — 100 мм), в стяжке 60 мм (ЦПС по КД4); длина петли ≤ 90 м.

2. Режим тёплого пола 40/32 °С, конвекторов и радиаторов 65/50 °С (см. л. 5).

3. Конвекторы внутрипольные — у витражей, решётка вровень с полом; приямок в стяжке глубиной 90…110 мм согласовать с КЖО/КД4.

4. Магистрали — PE-Xa/PE-RT в теплоизоляции 9 мм, в конструкции пола под стяжкой.

5. Q — теплопотери помещения; ТП — теплоотдача тёплого пола; К — конвекторы.

6. Проходы стояков через перекрытие — в гильзах с компенсацией усадки бруса.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

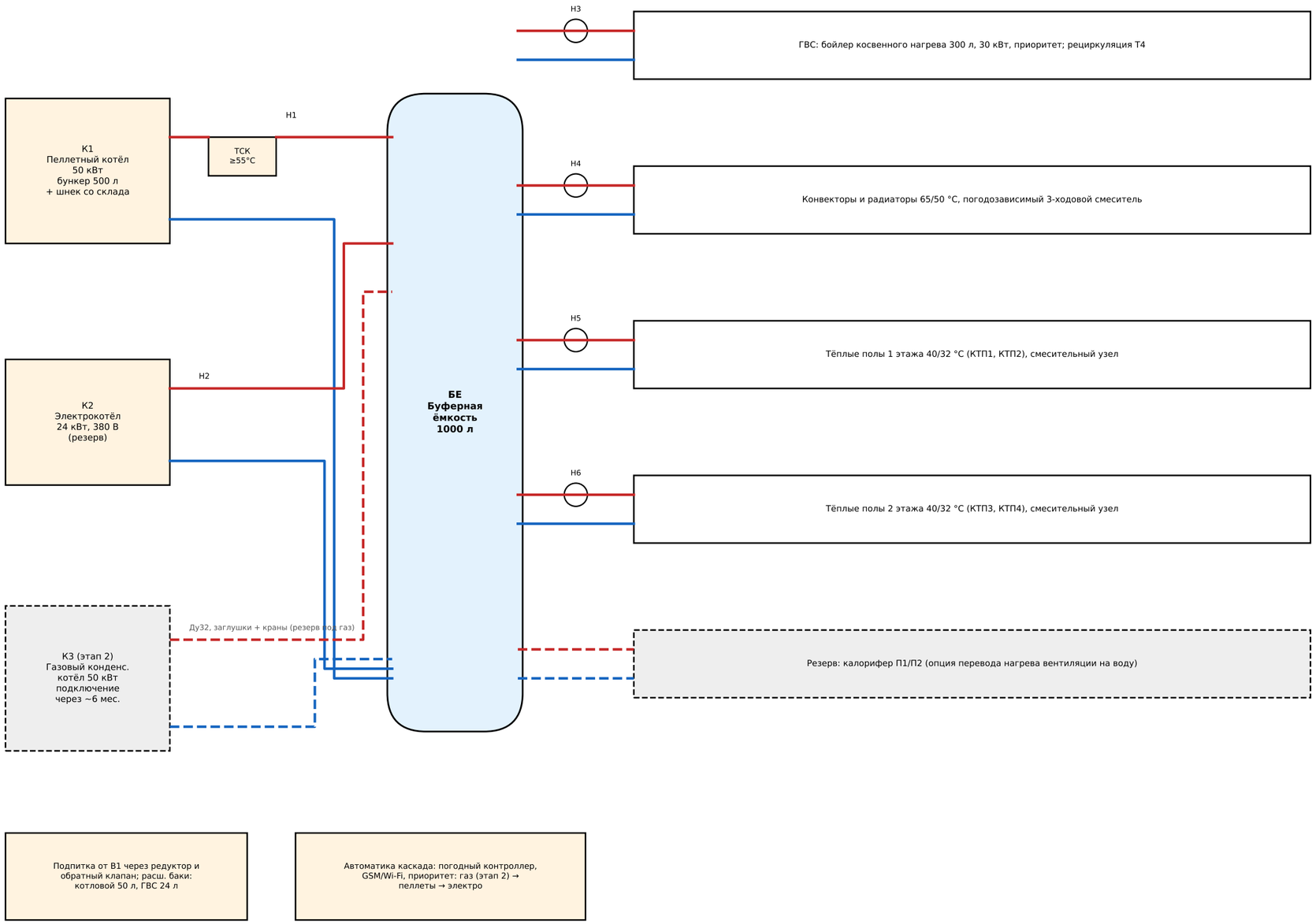
291-ОВ

План 2 этажа. Отопление

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Формат А3

Принципиальная схема котельной и теплоснабжения



Примечания: 1. Дымоход К1 — сэндвич Ø150 по наружной стене; К3 — коаксиальный 60/100 через стену. 2. На каждом котле — группа безопасности, на подаче К1 — клапан термической защиты (охлаждение от водопровода). 3. Электрокотёл включается автоматически при снижении температуры в буфере ниже 45 °C. 4. После подключения газа пеллетный котёл может быть оставлен резервным или демонтирован — подключения рассчитаны на оба варианта.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

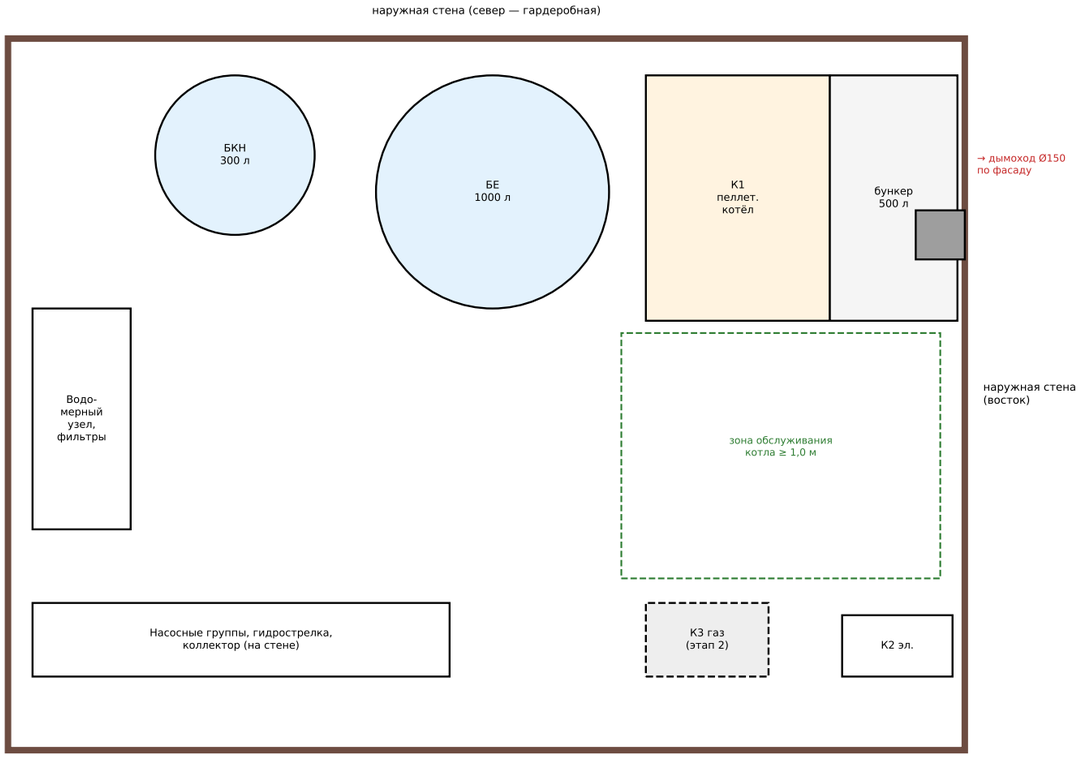
291-ОВ

Принципиальная схема котельной

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Формат А3

План котельной (пом. 5, 11,21 м²). Размещение оборудования. М 1:25



Размеры помещения 3,9×2,9 м приняты условно — уточнить обмером по факту возведения стен.

Требования к котельной

1. Объём помещения ≥ 15 м³ (факт ≈ 41 м³), высота ≥ 2,2 м, окно с площадью остекления ≥ 0,03 м² на 1 м³ (окно 0,8×1,8 м есть).

2. Отделка стен и потолка — негорючая (ЦСП + базальтовый картон + керамогранит / СМЛ), пол — керамогранит; перед топкой — металлический лист 0,5×0,7 м.

3. Дверь в жилую часть — противопожарная EI 30 с доводчиком.

4. Вентиляция: приток ПЕ1 300×200 в нижней зоне, вытяжка ЕВ1 Ø200 (291-ОВК).

5. Датчик угарного газа (CO) с сиреной; при газовом котле — датчик метана с электромагнитным клапаном на вводе газа.

6. Трап в полу (291-ВК) для слива системы и уборки.

7. Пеллетный склад 2–3 т — вне котельной (пристройка/контейнер у восточной стены), подача шнеком через стену в бункер котла с огнезащитной муфтой.

8. Ввод воды Ø110 (КЖ0) — в котельную; водомерный узел и фильтры — на западной стене.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					

291-ОВ

План котельной. Размещение оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
	Котельная				
К1	Котёл пеллетный 50 кВт с автоматическим розжигом, модуляцией, бункером 500 л, автоочисткой теплообменника	или аналог	компл.	1	
	Подача пеллет со склада (шнек/вакуум) с огнезащитной муфтой		компл.	1	
К2	Котёл электрический 24 кВт, 380 В, 3 ступени	или аналог	шт.	1	Резерв
К3	Котёл газовый конденсационный 50 кВт с коаксиальным дымоходом	или аналог	шт.	1	Этап 2
БЕ	Буферная ёмкость 1000 л с теплоизоляцией		шт.	1	
БКН	Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≥ 30 кВт		шт.	1	
ТСК	Термосмесительный клапан защиты обратки 55 °C, Ду32		шт.	1	
Н1–Н6	Насосные группы (прямая/смесительная), Ду25…32, насосы с ЭК		компл.	6	
	Гидрострелка/распределительный коллектор на 5 контуров		шт.	1	
	Погодозависимый каскадный контроллер с GSM/Wi-Fi		компл.	1	
	Расширительные баки: отопление 50 л, ГВС 24 л		шт.	2	
	Группы безопасности котлов, клапан термозащиты К1		компл.	3	
	Дымоход-сэндвич Ø150 нерж., по фасаду, с кронштейнами и разделкой		компл.	1	≈ 10 м
	Огнезащитная облицовка котельной (ЦСП, базальтовый картон, керамогранит)		м²	45	Стены+потолок
	Дверь противопожарная EI 30		шт.	1	
	Датчик угарного газа с сиреной		шт.	1	
	Тёплые полы				
	Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем		м	3040.0	41 петель
КТП1–4	Коллекторный блок тёплого пола с расходомерами, сервоприводами 24 В, в шкафу		компл.	4	по 6…12 выходов
	Демпферная лента, якорная скоба/маты, фибра		м²	360.0	
	Комнатные термостаты (проводные/радио)		шт.	24	
	Приборы				
	Конвектор внутрипольный естественный, L=2000		шт.	1	1 эт., пом. 2
	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000		шт.	2	1 эт., пом. 7
	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000		шт.	1	1 эт., пом. 8
	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000		шт.	2	1 эт., пом. 9
	Радиатор стальной панельный 22-500, Q≈430 Вт		шт.	1	1 эт., пом. 10
	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000		шт.	1	1 эт., пом. 12
	Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В, L=2000		шт.	3	2 эт., пом. 1
	Конвектор внутрипольный естественный, L=2000		шт.	2	2 эт., пом. 3
	Радиатор стальной панельный 22-500, Q≈570 Вт		шт.	1	2 эт., пом. 4
	Конвектор внутрипольный естественный, L=2000		шт.	1	2 эт., пом. 3
	Радиатор стальной панельный 22-500, Q≈570 Вт		шт.	1	2 эт., пом. 4
	Радиатор стальной панельный 22-500, Q≈160 Вт		шт.	1	2 эт., пом. 6
	Конвектор внутрипольный естественный, L=2000		шт.	2	2 эт., пом. 7
	Полотенцесушитель водяной 600 Вт		шт.	1	2 эт., пом. 8
	Конвектор внутрипольный естественный, L=2000		шт.	1	2 эт., пом. 9
	Конвектор внутрипольный естественный, L=2000		шт.	1	2 эт., пом. 10
	Полотенцесушитель водяной 600 Вт		шт.	1	2 эт., пом. 11
	Конвектор внутрипольный естественный, L=2000		шт.	1	2 эт., пом. 12
	Конвектор внутрипольный естественный, L=2000		шт.	2	2 эт., пом. 14
	Полотенцесушитель водяной 600 Вт		шт.	1	2 эт., пом. 15
	Радиатор стальной панельный 22-500, Q≈410 Вт		шт.	1	2 эт., пом. 16
	Магистрали				
	Труба PE-Xa/PE-RT 25…40 мм в изоляции 9 мм (магистрали, стояки)		м	120	Ориентир.
	Блок питания 24 В для вентиляторных конвекторов		шт.	2	

						291-ОВ
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						Спецификация оборудования, изделий и материалов
Проверил						
ГИП						

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Формат А3